v 1.1-20201114

PROGRAMMAZIONE MULTI-THREADED IN JAVA
- ASPETTI DI BASE -

Alessandro Ricci
a.ricci@unibo.it

SOMMARIO DEL MODULO

- Introduzione alla programmazione multi-threaded
  - thread e multi-threading
    - richiami (da Sistemi Operativi)
  - programmazione multi-threaded e paradigmi di programmazione
    - software and the concurrency revolution
- Programmazione multi-threaded in Java
  - API di base: classe Thread, interfaccia Runnable
  - Esempi: parallelismo & multi-core programming
  - Terminazione di un thread
- Interazione | mutua esclusione e sincronizzazione
  - meccanismi di base: synchronized, wait/notify
  - realizzazione di classi thread-safe
  - sincronizzazione fra azioni di thread diversi
- Multi-threading e GUI
  - come realizzare interfacce grafiche Swing reattive
- Oltre la programmazione multi-threaded

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE MULTI-THREADED

PROGRAMMAZIONE MULTI-THREADED

- Oggigiorno la maggior parte delle applicazioni e sistemi software, sia standalone, sia di rete, è **multithreaded**.
  - un'applicazione è realizzata come un processo con più thread, che rappresentano attività di tipo diverso in esecuzione *concorrentemente*
    - ovvero: la loro esecuzione si sovrappone nel tempo
- Esempi:
  - Web Browser: un thread per visualizzare immagini / testo, uno per recuperare dati via connessioni di rete
  - Word Processor: un thread per visualizzare testo e grafica, uno per raccogliere input (da tastiera..) dell'utente, un altro ancora per controllare errori grammaticali del documento
  - Web Server: un thread per ogni client che sta interagendo con il sito
  - Video-giochi- ...

PERVASIVITA'

- Con il programma top è possibile osservare quanti thread sono creati nell'ambito di un processo UNIX

PID	COMMAND	%CPU	TIME	#TH	#PRTS	#MREGS	RPRVT	RSHRD	RSIZE	VSIZE
14942	top	12.6%	1:16.91	1	16	25	416K	400K	816K	27.1M
14918	Grab	0.0%	0:06.38	3	231	217	4.36M	13.4M	26.5M	125M
14906	bash	0.0%	0:00.10	1	12	16	168K	832K	776K	18.2M
14905	login	0.0%	0:00.02	1	13	38	128K	372K	508K	26.9M
14904	Terminal	34.4%	0:27.80	3	61	166	2.79M+	11.4M	7.91M+	111M+
14804	java	0.0%	0:17.85	10	193	116	4.98M	23.9M	10.1M	263M
14737	lookupd	0.0%	0:00.37	2	34	56	272K	680K	928K	28.5M
14598	Acrobat 5.	0.3%	3:03.87	4	77	486	1.77M	8.73M	3.39M	154M
14515	JavaApplic	0.3%	32:26.28	18	506	367	14.7M	37.5M	21.4M	378M
14485	java_swt	1.1%	27:51.19	25	>>>	458	75.2M	42.1M	90.1M	495M
14484	eclipse	0.0%	0:00.10	1	11	21	0K	516K	408K	27.2M
14279	TextEdit	0.0%	0:24.75	2	88	151	1.30M	9.00M	14.4M	111M
14135	Acrobat	1.9%	52:11.85	4	90	486	6.32M	9.25M	6.25M	210M
14090	DiskManage	0.0%	0:00.49	2	54	43	0K	760K	552K	35.7M
13714	Safari	0.0%	4:05.00	7	127	390	17.3M	17.2M	21.5M	156M
13146	Microsoft	0.0%	1:38.36	1	68	137	272K	5.31M	956K	100M
13145	Microsoft	25.3%	6:32:30	3	261	1212	85.6M	35.0M	41.3M	311M

...

- Come è possibile verificare, la maggior parte dei processi / applicazioni è multithreaded

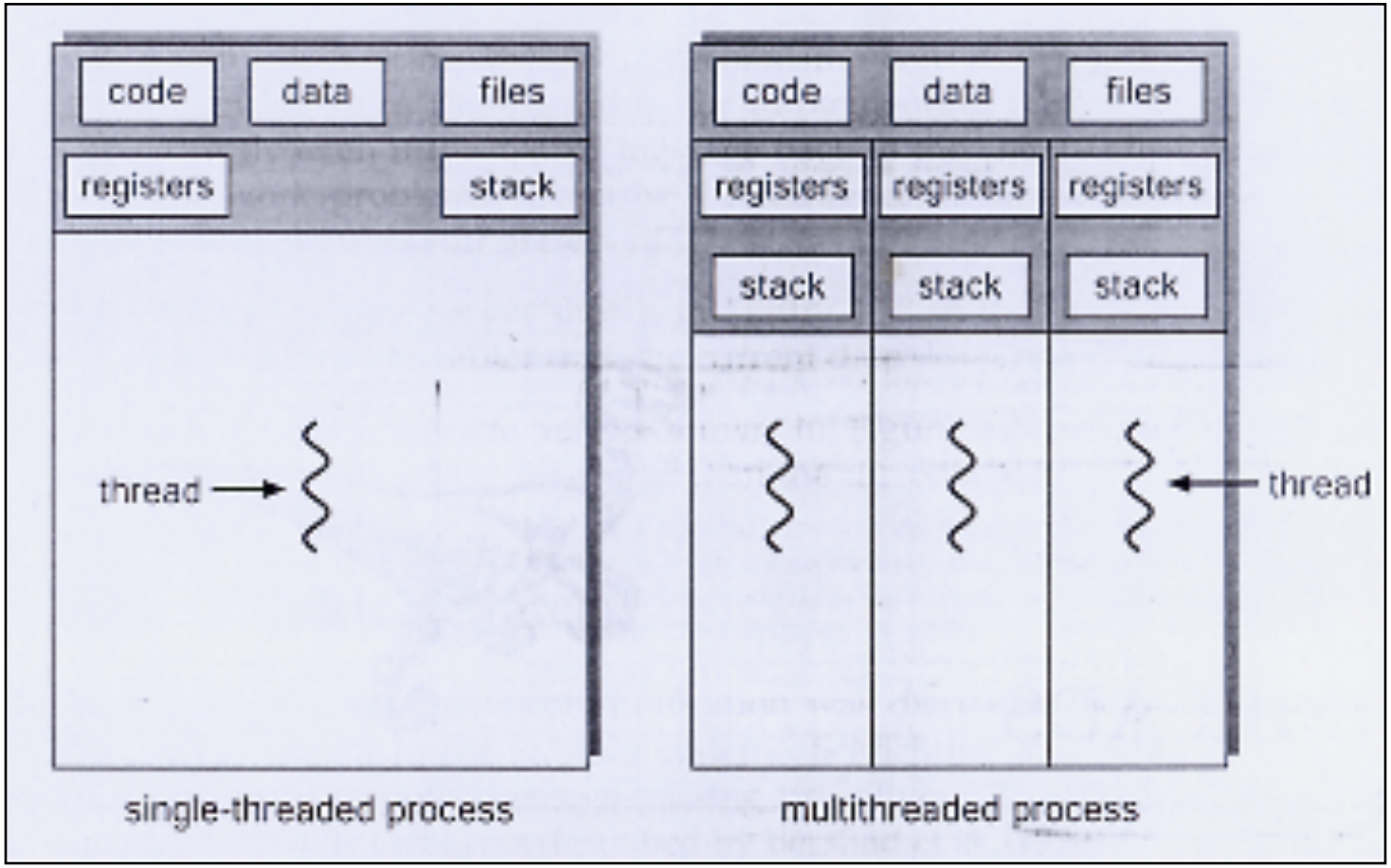
CONCORRENZA VS. PARALLELISMO

- **Esecuzione Concorrente**
  - l'esecuzione di due attività si sovrappone nel tempo
    - una inizia prima che l'altra sia terminata
  - non implica necessariamente l'esecuzione su processori (fisici o logici) distinti
    - può essere lo stesso processore (=> scheduling)
- **Esecuzione Parallela**
  - l'esecuzione si sovrappone nel tempo, *su processori distinti*

THREAD NEI S.O.: RICHIAMI

- Nei SO che supportano i thread, un thread diviene l'entità di base con cui si rappresenta un'attività in esecuzione su una CPU, un flusso di controllo
- Un thread nei SO moderni è caratterizzato da:
  - un thread ID
  - program counter
  - set di registri
  - un proprio stack
- In un medesimo processo possono essere creati e mandati in esecuzione più thread:
  - tutti i thread di un processo ne condividono il codice, dati e tipicamente altre risorse del sistema operativo (es: file aperti, segnali,..).
  - quindi a differenza di un processo (pesante) con un solo flusso di esecuzione, processi con più thread possono eseguire più attività simultaneamente.
- Il context switch fra thread è molto più leggero di un context switch a livello di processi

THREAD NEI S.O.: RICHIAMI



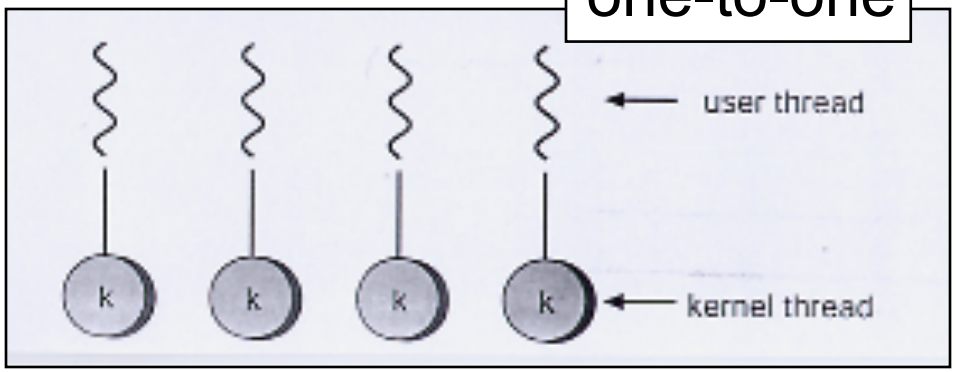
- Si parla di **multithreaded programming** per indicare la programmazione di sistemi mediante l'uso di thread.

KERNEL THREADS E USER THREADS

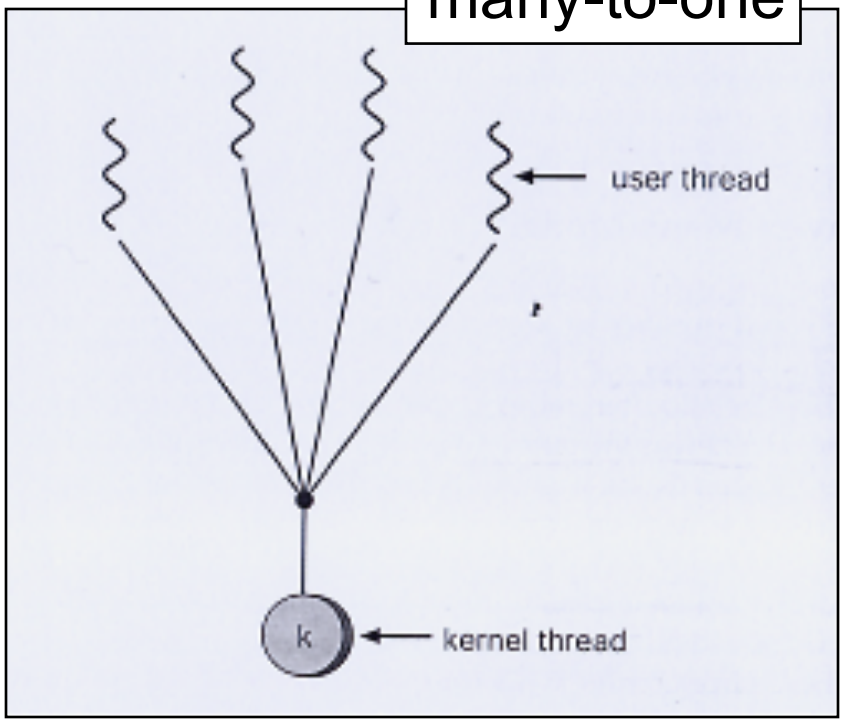
- Il supporto multithread può essere a due livelli
  - **user thread**
    - thread forniti allo user level, "simulato" mediante apposite librerie, senza il supporto diretto del kernel
  - **kernel thread**
    - thread forniti direttamente dal kernel del SO
      - è il caso di tutti i sistemi operativi moderni
- Vari approcci sono utilizzati al fine di mappare thread allo user level in thread al kernel level. I principali sono:
  - **Many-to-one**
    - più user thread vegono mappati su un kernel-thread. Gestione efficiente (user level), ma tutti i thread sono bloccati se si esegue una chiamata di sistema
  - **One-to-One**
    - uno user thread è mappato esattamente su un kernel thread.
  - **Many-to-Many**
    - più user thread vengono mappati su un insieme più piccolo o uguale di kernel thread.

KERNEL THREADS E USER THREADS

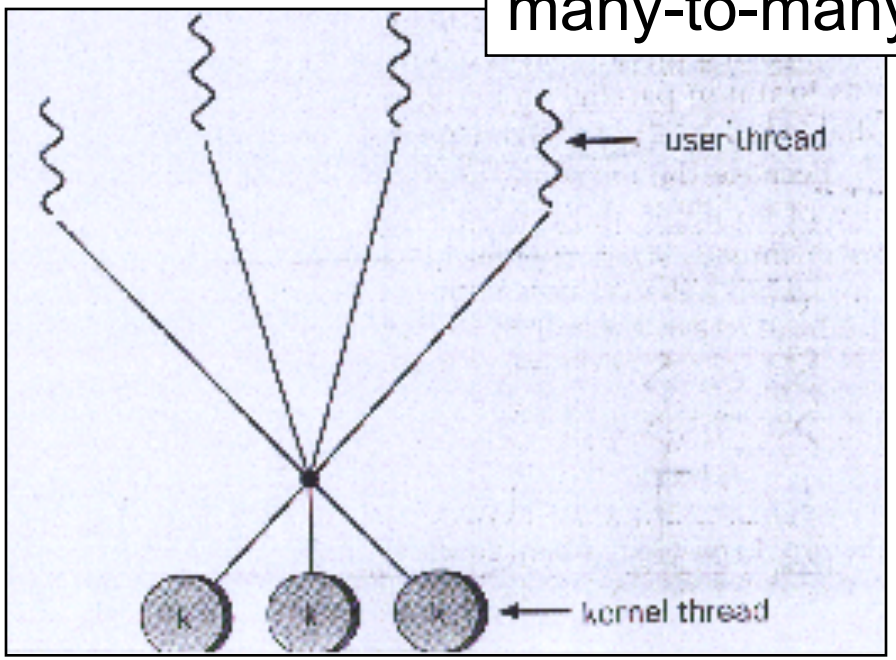
one-to-one



many-to-one



many-to-many



BENEFICI DEL MULTI-THREADING

- I benefici dall'utilizzo di thread vengono in genere classificati in quattro categorie principali:
  - **reattività (responsiveness)**
    - la possibilità di creare thread dedicati all'interazione con l'utente, concorrentemente all'esecuzione di operazioni a lungo termine, è fondamentale per creare interfacce utente (UI) adeguate
  - **condivisione di risorse (resource sharing)**
    - thread di uno stesso processo condividono dati e codice, che non devono quindi essere replicati
  - **performance (economy)**
    - la creazione e lo switch di contesto a livello di thread richiede molte meno risorse temporali e spaziali che non la creazione e switch fra processi.
  - **sfruttamento di architetture multiprocessore/multicore**
    - i benefici dell'uso di thread multipli si sentono ancor più su architetture multiprocessore, dove thread distinti possono essere messi in esecuzione concorrente su CPU diverse, aumentando notevolmente la concorrenza.

IMPORTANZA DELLA PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE OGGI

- ***Think concurrent!***
  - programmazione concorrente non solo come insieme di meccanismi per aumentare le performance e/o reattività delle applicazioni..
  - ma come strumento concettuale e insieme di principi utili nella progettazione di applicazioni, sistemi
- Impatto a livello di paradigma
  - **problem solving**
    - come affrontare e pensare alla soluzione di problemi
  - **design e sviluppo di programmi d sistemi**
    - modularità, incapsulamento, riusabilità, estendibilità...
- "Software & concurrency revolution" by H. Sutter and J. Larus (bibliografia)

TERMINOLOGIA

- **Programmazione *parallela* (parallel programming)**
  - l'esecuzione di programmi (o parti di programma) si sovrappone nel tempo, andando in esecuzione su processori fisici separati
- **Programmazione *concorrente* (concurrent programming)**
  - l'esecuzione di programmi (o parti di programma) si sovrappone nel tempo, senza necessariamente andare in esecuzione su processori fisici separati
- **Programmazione *asincrona* (asynchronous programming)**
  - esecuzione di computazioni in modo asincrono, non bloccante
- **Programmazione *distribuita* (distributed programming)**
  - quando i processori sono distribuiti in rete e non c'è condivisione fisica della memoria
- **Programmazione multi-threaded**
  - quando le parti in esecuzione concorrente sono rappresentate da thread

DESIGN TASK-ORIENTED

- Organizzazione *task-oriented* dei programmi
  - un **task** rappresenta a livello logico un compito ben definito che può essere svolto in modo parzialmente o totalmente concorrente ad altri compiti
  - nel caso di prog. multithreaded => eseguito da thread
- Individuazione e gestione delle dipendenze fra i task
  - esempi:
    - risorse condivise e utilizzate in compiti diversi, informazioni che servono per svolgere un certo task e prodotte da un altro task
    - dipendenze temporali: un certo task deve essere svolto dopo che altri task sono stati completati...
  - nel caso di prog. multithreaded => porta all'uso di meccanismi per la sincronizzazione, coordinazione fra thread
- Decomposizione di task in sotto-task
  - division of labor

PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE E OOP

- Visione a livello di paradigma
  - **come integrare programmazione concorrente e OOP ?**
    - storicamente gli oggetti in OOP erano stati pensati per esser logicamente autonomi, concorrenti…
    - con comunicazione basata su scambio di messaggi
      - http://worrydream.com/EarlyHistoryOfSmalltalk/
  - come integrare programmazione multi-threaded e OOP?
- OOP + Multithreading
  - linguaggi OOP puri + librerie per multi-threading
    - esempi: linguaggi C/C++ e libreria PThread su sistemi POSIX, oppure libreria Win32 per sistemi Windows
  - linguaggi OOP estesi con astraz. di prima classe
    - modelli ad **attori**, oggetti concorrenti, agenti...
  - ibrido: linguaggio con meccanismi abilitanti + supporto a livello di libreria
    - Java, Objective C, C# (e CLR lang)

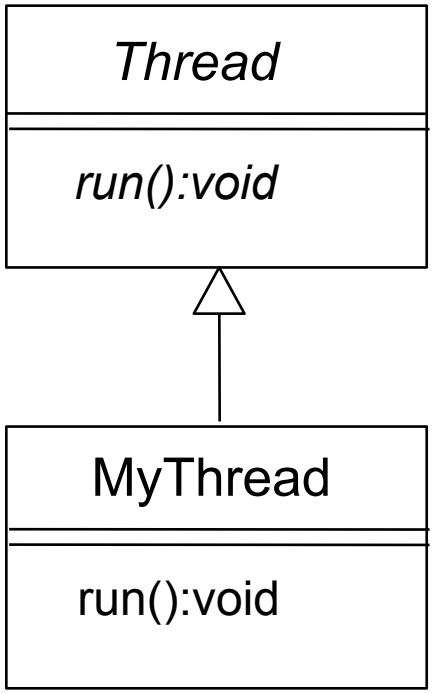
MULTI-THREADED PROGRAMMING IN JAVA

PROGRAMMAZIONE MULTI-THREADED IN JAVA

- Java è uno dei pochi linguaggi che fornisce supporto per i thread direttamente a livello di linguaggio, cercando di modellare tale nozione in termini di oggetto (classe).
  - la JVM si occupa quindi della creazione e gestione dei thread: come vengono mappati sui kernel thread dipende dal sistema (tipicamente one-to-one)
  - supporto esteso nella versione JDK5.0 con l'introduzione di una nuova libreria (**`java.util.concurrent`**)
- Un thread è rappresentato dalla classe astratta **`Thread`**, caratterizzata dal metodo astratto **run**, che definisce il comportamento (attività) del thread.
  - un thread concreto si definisce estendendo la classe Thread, ed specificando il comportamento del metodo run.
  - a tempo di esecuzione, un thread viene creato come un normale oggetto Java, e mandato in esecuzione invocando il metodo **start**.

LA CLASSE `Thread`

- la classe Thread è fornita direttamente nel package java.lang.




```
public class MyThread extends Thread  {
  public void run(){
    <corpo del thread>
    ...
  }
}
```

- Il codice eseguito dallo thread è specificato nel metodo **`run`**
  - il codice effettivo eseguito dipende dall'implementazione specifica descritta nel metodo run della classe derivata

ESEMPIO: UN CLOCK

- Thread `Clock` che visualizza in standard output la data e l'ora completi, ogni step millisecondi, con step specificato in fase di costruzione

```
package oop.concur.part1;
import java.util.*;

public class Clock extends Thread {
  private int step;
  public Clock(int step){
    this.step=step;
  }
  public void run(){
    while (true) {
      System.out.println(new Date());
      try {
        sleep(step);
      } catch (Exception ex){
      }
   }
  }
}
```

LANCIO (“SPAWNING”) DI UN THREAD

- Esecuzione del metodo **start** sull’oggetto thread
  - viene creato un nuovo flusso di controllo che manda in esecuzione il metodo run
- Esempio dell’orologio

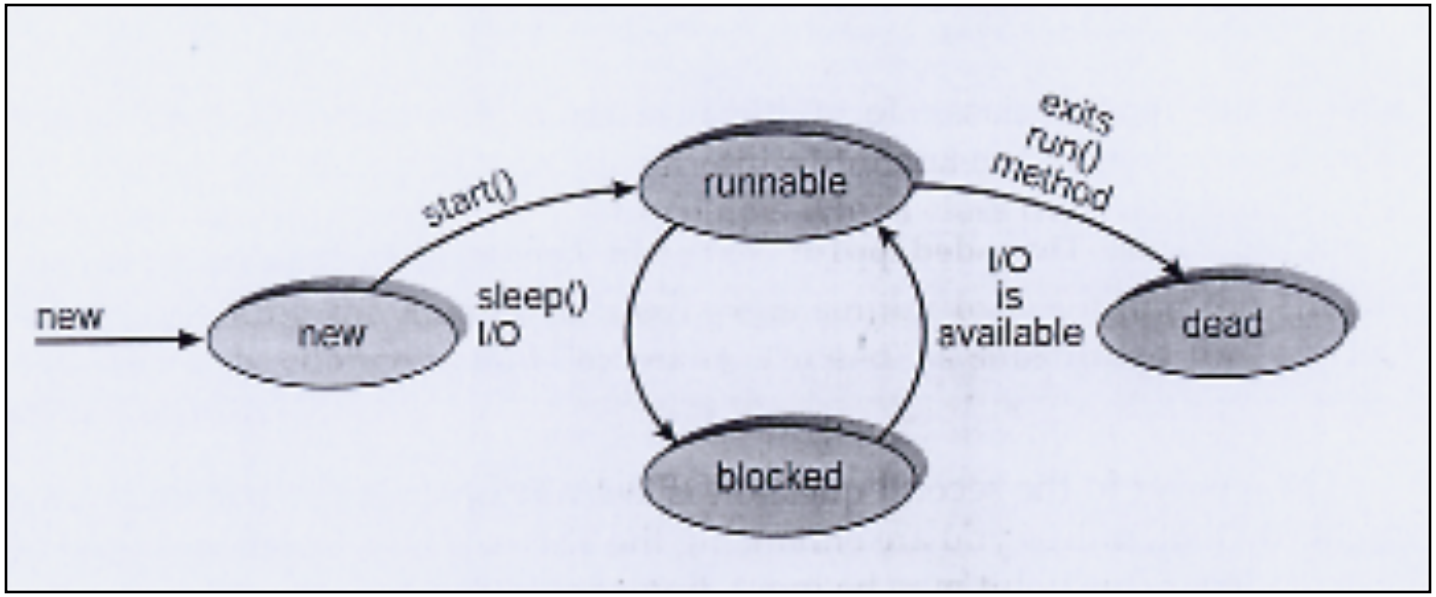
```
package oop.concur.part1;
import java.io.*;
public class TestClock {
  static public void main(String[] args) throws Exception {
    Clock clock = new Clock(1000);
    clock.start();

    BufferedReader reader = new BufferedReader(
                        new InputStreamReader(System.in));
    String input = null;
    do {
      input = reader.readLine();
      System.out.println("eco: "+input);
    } while (!input.equals("exit"));
    System.exit(0);
  }
}
```

INTERFACCIA DELLA CLASSE `Thread`

- Costruttori/metodi significativi della classe Thread sono:
  - **Thread**(String name)
    - costruisce il thread di nome name
  - void Thread.**sleep**(long ms)
    - metodo statico per addormentare il thread corrente di ms millisecondi
  - void destroy()
    - distrugge il thread
  - void setPriority(int priority)
    - cambia la priorità di esecuzione del thread
  - String getName()
    - ottiene il nome del thread
  - boolean isAlive()
    - verifica se il thread è 'vivo'
  - void **interrupt**()
    - interrompe l'attesa del thread (nel caso fosse in sleep o wait)
  - Thread Thread.**currentThread**()
    - metodo statico per recuperare il riferimento al thread corrente
- Metodi deprecati
  - stop, suspend, resume

STATI DI UN THREAD

- Un thread in Java può trovarsi in uno dei seguenti stati:
  - **NEW**: appena creato (con new)
  - **RUNNABLE:** elegibile di essere eseguito dalla JVM oppure direttamente in esecuzione. L'invocazione del metodo start() alloca memoria per il nuovo thread nella JVM, quindi viene invocato il metodo run(), che provoca il cambiamento dello stato del thread da NEW a RUNNABLE.
  - **BLOCKED**: stato in cui si trova il thread se esegue una operazione bloccante o sospensiva, come una operazione di I/O, oppure operazioni quali sleep()
  - **DEAD**: stato in cui si trova il thread quando termina il corpo del metodo run()

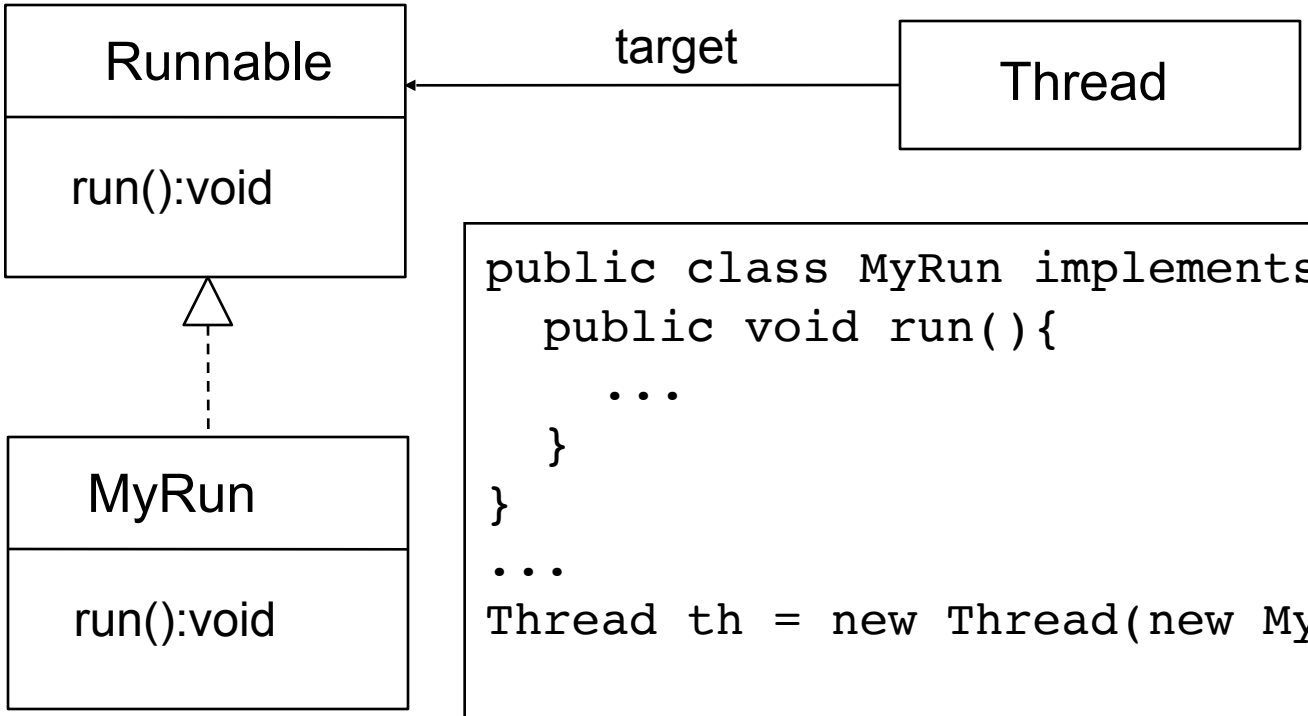


NOTE

- Thread e main app
  - un'applicazione Java ha sempre almeno un flusso di controllo in esecuzione
    - è il main thread, che esegue il metodo statico main
  - in realtà ha più di un thread
    - garbage collector
    - profiler / debugger listeners, RMI listeners, etc
- start() vs. run()
  - cosa succede se invochiamo il metodo run() anziché il metodo start() per eseguire un thread?

INTERFACCIA Runnable

- Esiste anche un secondo modo per definire un thread, basato su interfacce, utile quando la classe che funge da thread è già parte di una gerarchia di ereditarietà e non può derivare da Thread




```
public class MyRun implements Runnable {
  public void run(){
    ...
  }
}
...
Thread th = new Thread(new MyRun());

// con lambda (Java vers. >= 1.8)
Thread th1 = new Thread(() -> { … });
```

CLOCK WITH RUNNABLE

- Esempio Clock usando un'espressione lambda per definire il task:

```
new Thread(() -> {
    while (true) {
        System.out.println(new Date());
        try {
            Thread.sleep(2000);
        } catch (Exception ex){
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}).start();
```

- Approccio utile in particolare quando il thread rappresenta un compito di durata finita e limitata, da svolgere in modo asincrono rispetto al thread che lo lancia

MONITORING THREADS: JConsole TOOL

- Java Monitoring and Management Console, a tool grafico fornito con il JDK
  - usa il supporto nativo della JVM per monitoraggio performance e uso risorse
    - Java Management Extension (JMX) technology
  - http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/jconsole.html
- Tra le varie funzionalità, permette di monitorare i thread lanciati

NOTA: SUL COMPORTAMENTO CPU-BOUND O IO-BOUND DEI THREAD

- Il comportamento di un thread può essere CPU-bound o IO-bound a seconda esegua esclusivamente operazioni di calcolo/computazione oppure esegua anche interazioni (ad esempio di I/O) che coinvolgano la sua sospensione/blocco da parte del sistema operativo
- La natura CPU-bound o I/O bound impatta notevolmente sulle performance in generale
- Esempi
  - demo BouncingBalls (nel materiale)
  - esempio InfiniteLoops

```
public class InfiniteLoops {
     public static void main(String[] args){
          for (int i = 0; i < Integer.parseInt(args[0]); i++){
               System.out.println("Spawning #"+i+"...");
               new Thread(() -> { while (true){} } ).start();
          }
     }
}
```

THINK CONCURRENT

- Fra i principali benefici della programmazione concorrente => aumentare le performance sfruttando al meglio le risorse HW parallele
- Nel caso della programmazione multi-threaded questo significa ripensare alla soluzione di problemi e la progettazione di algoritmi/ strutture dati / sistemi in termini di insiemi (eventualmente dinamici) di thread ognuno dei quali svolge una parte del compito complessivo e cooperano opportunamente al fine di ottenere l'obiettivo finale
- Primo esempio/problema: concur prime
  - stampare tutti i numeri primi da 1 a N, non necessariamente in oridine, con N fornito in input
    - per semplicità si consideri l'algoritmo più semplice per verificare se un numero è primo o meno...

ESEMPIO #1: CONCUR PRIME

- Programma in Java che stampa in standard output tutti i numeri primi da 1 a N non necessariamente in ordine, utilizzando P thread
  - N e P parametri dell'applicazione

```
public class MainConcurrentPrime {
  public static void main(String[] args){
    if (args.length!=2){
      System.err.println("Args: <N primes> <N threads>");
      System.exit(1);
    }
    try {
      int n = Integer.parseInt(args[0]);
      int t = Integer.parseInt(args[1]);
      int nNumbers = n / t;
      int base = 0;
      for (int i=0; i < t-1; i++){
        new PrimeWorker(base,nNumbers).start();
        base+=nNumbers;
      }
      new PrimeWorker(base,n-base).start();
    } catch(Exception ex){
      System.err.println("Wrong arguments.");
      System.exit(2);
    }
  }
}
```

PRIME WORKER THREAD

```
class PrimeWorker extends Thread {

  private int base;
  private int nNumbers;

  public PrimeWorker(int base, int nNumbers){
    this.base = base;
    this.nNumbers = nNumbers;
  }

  public void run(){
    for (int i = base+1; i <= base+nNumbers; i++){
      if (isPrime(i)){
        System.out.println(""+i);
      }
    }
  }

  private boolean isPrime(int num){
    int sq = (int)Math.sqrt(num);
    for (int i=2; i <= sq; i++){
      if ((num % i)==0){
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}
```

NOTE

- La suddivisione del lavoro è veramente equa (fair)?
- E se volessimo stamparli in ordine?
- C'è interazione fra i thread?
  - sono sempre corrette le stampe in standard output?
- Come variano le performance se si evita la stampa in output?

ESEMPIO #2: CONCURRENT SORTING

- Consideriamo come secondo esempio il problema dell'ordinamento degli elementi di un vettore
  - algoritmi: QuickSort, MergeSort, BubbleSort, HeapSort...
  - tutti sono sequenziali
- Soluzione multi-threaded? Quale design?...
- Soluzione con 2, 4, N processori
  - suddivisione del lavoro
  - aggregazione del risultato finale e necessità di sincronizzazione

UN PRIMO MECCANISMO DI SINCRONIZZAZIONE: JOIN

- Un thread può attendere la terminazione di un altro thread invocandone il metodo join

```
...
MyThread thread = new MyThread();
thread.start();
System.out.println("Waiting for thread termination...");
thread.join();
System.out.println("Thread completed.");
```

- Forme più articolate di sincronizzazione verranno discusse nella seconda parte

ESEMPIO #2: CONCURRENT SORTING CON JOIN

- Esempio con 2 thread (esempio completo nel materiale)

```
...
int[] v = Arrays.copyOf(data, data.length);
int middle = v.length / 2;
SortingWorker w1 = new SortingWorker(0,middle,v);
SortingWorker w2 = new SortingWorker(middle,v.length,v);
w1.start();
w2.start();
try {
  w1.join();
  w2.join();
  merge(v,data,0,middle,middle,v.length);
} catch (InterruptedException ex){}
...
```

```
class SortingWorker extends Thread {
  private int minIndex, maxIndex;
  private int[] data;
  public SortingWorker(int minIndex, int maxIndex, int[] data){
    this.minIndex = minIndex; this.maxIndex = maxIndex; this.data = data;
  }
  public void run(){
    Arrays.sort(data,minIndex,maxIndex);
  }
}
```

NOTE

- Come generalizzare la strategia a 4, 8, N thread/processi?
- Peso della parte sequenziale della strategia (merge...)
  - quale strategia per migliorare questo aspetto?

ULTERIORI ASPETTI DI BASE

- Terminazione di un thread
- Ottenere il numero di processori a disposizione

TERMINAZIONE DI UN THREAD

- La terminazione di un thread (thread cancellation) consiste nella terminazione della sua attività prima del suo completamento. Il thread da terminare prende in genere il nome di target thread.
  - Ad esempio si pensi ad un insieme di thread con il medesimo compito di ricerca di informazioni in un archivio: non appena uno trova le informazioni, gli altri possono essere fermati.
  - Oppure al thread relegato al caricamento di una pagina in un Web Browser, al momento in cui si preme il pulsante di stop.
- In genere si considerano due tipi di terminazioni:
  - asynchronous cancellation
    - un thread ne termina immediatamente il target thread
  - **deferred cancellation**
    - il target thread controlla periodicamente se deve terminare
- I problemi relativi alla terminazione di un thread sono per lo più legati alle risorse che tale thread può aver bloccato o comunque averne possesso: in particolare ciò è problematico nel caso di asynchronous cancellation.

TERMINAZIONE DI UN THREAD IN JAVA

- La terminazione di un thread può essere sia di tipo asincrono, sia deferred.
  - nel primo caso - *deprecato* - la terminazione avviene invocando il metodo **stop**()
  - nel secondo caso la terminazione avviene controllando nel metodo run() stesso che non si siano verificate le condizioni per la terminazione.
- Un esempio consiste nell'utilizzo del metodo `isInterrupted` che valuta se è stata richiesta l'interruzione del thread (mediante metodo `interrupt`): in tal caso si fa in modo di terminare il metodo run.

DEFERRED CANCELLATION: ESEMPIO

```
package oop.concur.part1;
import java.util.*;

public class StoppableClock extends Thread {
  private int step;
  private volatile boolean stopped;

  public Clock(int step){
    this.step = step;
    this.stopped = false;
  }

  public void run(){
    while (!stopped) {
      System.out.println(new Date());
      try {
         sleep(step);
      } catch (Exception ex){
        System.out.println("Interrupted!");
      }
   }
  }

  public void forceStop(){
    stopped = true;
    interrupt();
  }
}
```

ATTRIBUTO VOLATILE

- L'attributo volatile specificato per un campo implica che ogni thread che voglia accedere al campo in lettura, legga effettivamente il valore corrente in memoria e non una eventuale versione che tiene in cache/nello stack
  - questo potrebbe capitare in seguito ad ottimizzazioni operate dal compilatore e comporta problemi in caso di accessi concorrenti..
- In particolare:
  - l'accesso in lettura e scrittura di campi di tipo boolean è garantito essere atomico a livello di JVM
    - questo vale anche per int, non vale invece per double e long
  - per cui - nell'esempio - non ci sono corse critiche nell'accesso concorrente da parte del thread stesso nel metodo run (...! stopped...) e di un altro thread che invoca il metodo forceStop
  - ciò che invece può capitare - se non si specifica volatile - è che il valore di stopped letto in run non sia quello effettivamente in memoria, ma una versione in cache
    - eventualmente errata, se il campo è statp aggiornato da forceStop..

INTERRUPT

- Il metodo interrupt ha effetto sul thread chiamato nel caso esso sia bloccato su metodi come sleep, wait (prossimo modulo) che vengono quindi sbloccati generando un'eccezione di tipo InterruptedException
  - che è parte della signature del metodo
- Nell'esempio, nel caso in cui il thread StoppableClock sia bloccato sulla sleep, questo viene immediatamente sbloccato e quindi può uscire dal ciclo while

OTTENERE NUMERO PROCESSORI

- Funzionalità fornita dalla classe Runtime presente in java.lang
  - metodo **availableProcessors**()
    - restituisce il numero di processori HW logici presenti nel sistema
      - logici => incluso hyper-threading
  - da invocare sull'unico oggetto Runtime presente nel sistema (pattern singleton)

```
public class PrintAvailableProcs {
  public static void main(String[] args) {
    int nprocs = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
    System.out.println("Available processors: "+nprocs);
  }
}
```

INTERAZIONE E COORDINAZIONE

INTERAZIONE E COMUNICAZIONE

- Nel precedente modulo: introduzione alla programmazione concorrente in Java
  - in particolare: programmazione multi-threaded
  - metodologia task-oriented
- Qualsiasi programma (sistema) non banale => più thread che devono interagire/comunicare/cooperare per fornire le funzionalità dell'applicazione nel suo complesso
  - interazione e coordinazione come aspetti fondamentali nella progettazione di un sistema
- Quali modelli?

RICHIAMI DA S.O.: MODELLI DI INTERAZIONE

- Due modelli di riferimento
  - **a memoria comune**
    - c'è condivisione di memoria per i flussi di controllo nel sistema
    - comunicazione e interazione basata su accesso regolato a memoria condivisa e meccanismi di sincronizzazione
    - modello di riferimento per la programmazione multi-threaded
  - **a memoria locale**
    - non c'è condivisione di memoria
    - comunicazione basata su *scambio di messaggi*
      - è il modello di processi senza shared memory, che comunicano unicamente via segnali o scambio di messaggi
    - modello di riferimento per i sistemi distribuiti / di rete

TIPI DI INTERAZIONE NEL MODELLO A MEMORIA COMUNE

- **Cooperazione**
  - interazioni volute e necessarie per realizzare il corretto funzionamento dell'insieme dei processi (o thread) interagenti
    - **comunicazione**
      - scambio di informazioni
    - **sincronizzazione**
      - meccanismi per forzare un ordine temporale fra le azioni dei processi
- **Competizione**
  - interazioni non volute ma necessarie per realizzare il corretto funzionamento dell'insieme dei processi (o thread)
    - **mutua esclusione**
      - accesso mutuamente esclusivo a risorse
    - **sezioni critiche**
      - esecuzione mutuamente esclusiva di blocchi di azioni da parte dei processi
- **Interferenze**
  - interazioni non volute e non necessarie ai fini del corretto funzionamento del sistema, anzi tipicamente dannose
    - corse critiche

SINCRONIZZAZIONE

- Meccanismi e tecniche per realizzare **un ordine temporale** fra le azioni dei processi
  - ad esempio
    - fare in modo che l'azione o attività di un processo possa essere eseguita solo dopo che l'azione o attività di un altro processo si sia conclusa
  - la comunicazione può essere usata come meccanismo per avere sincronizzazione
- Forme di sincronizzazione
  - diretta o esplicita
    - sincronizzazione in caso di cooperazione
  - indiretta o implicita
    - sincronizzazione in caso di competizione

SINCRONIZZAZIONE IN JAVA: MECCANISMI DI BASE

- Sincronizzazione implicita e mutua esclusione
  - blocchi e metodi synchronized
  - realizzare classi thread-safe
- Sincronizzazione esplicita e coordinazione
  - primitive wait, notify, notifyAll

JAVA MEMORY MODEL

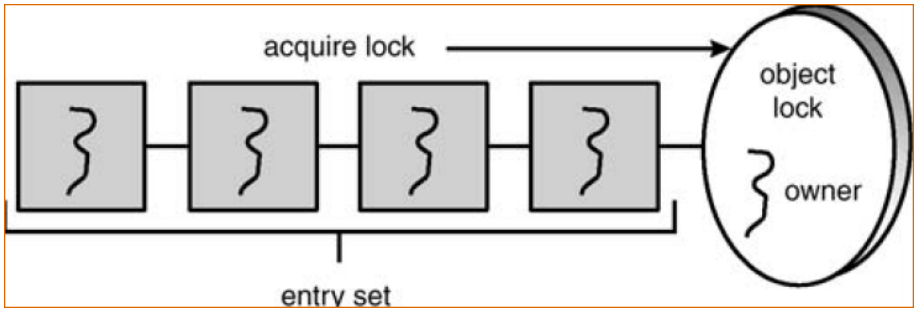
- Il modello di memoria adottato in Java fornisce un insieme molto ristretto di garanzie in merito alla semantica dell'accesso concorrente in lettura/scrittura o solo in scrittura a variabili (e.g. campi di un oggetto) condivise
  - l'accesso puramente in lettura non crea ovviamente problemi
- In particolare:
  - accesso a campi di tipo boolean, char, int e a campi che contengono il riferimento ad un oggetto è garantito essere atomico
  - accesso a campi di tipo long, double non è garantito essere atomico
- Nel prosieguo di questo modulo si considerano tuttavia idiomi e pattern che evitano il più possibile l'accesso concorrente R/W ai medesimi campi

METODI/BLOCCHI synchronized

- Dichiarando un metodo synchronized si vincola l'esecuzione del metodo ad un solo thread per volta.
- I thread che ne richiedono l'esecuzione mentre già uno sta eseguendo vengono automaticamente sospesi dalla JVM
  - in attesa che il thread in esecuzione esca dal metodo
- Dichiarando più metodi synchronized il vincolo viene esteso a tutti i metodi in questione
  - se un thread sta eseguendo un metodo synchronized, ogni thread che richiede l'esecuzione di un qualsiasi altro metodo synchronized viene sospeso e messo in attesa.
  - i metodi synchronized sono dunque mutuamente esclusivi
- Tale vincolo non vale nei confronti dei metodi non synchronized
  - il fatto che un thread sta eseguendo un metodo synchronized, non vieta ad altri thread di eseguire concorrentemente eventuali metodi non synchronized dell’oggetto stesso

METODI SYNCHRONIZED: FUNZIONAMENTO

- A livello di implementazione il meccanismo di coordinazione synchronized è realizzato mediante un lock associato nativamente ad ogni oggetto.
  - l'esecuzione di un metodo synchronized comporta prima l'acquisizione del lock:
    - se il lock è già posseduto da un altro thread, il richiedente è bloccato / sospeso e inserito nella lista dei thread in attesa, chiamata entry set del lock.
    - se il lock è disponibile invece, il thread diviene proprietario del lock dell'oggetto ed esegue il metodo.
  - quando il proprietario rilascia il lock - o perché ha terminato l'esecuzione del metodo o perché deve esser sospeso, in seguito all'esecuzione di una wait - se l'entry set non è vuota, viene rimosso uno thread e ad esso viene assegnato il lock, ripristinandone l'esecuzione.
- La JVM non specifica alcuna politica di gestione dell'entry set
  - tipicamente viene utilizzata una politica FIFO



ESEMPIO #1

```
package oop.concur.part2;

public class UserA extends Thread {
    private A obj;
    public UserA(A obj){
      this.obj = obj;
    }
    public void run(){
      log("before invoking m");
      obj.m();
      log("after invoking m");
    }
    private void log(String msg){
      System.out.println("["+Thread.currentThread()+"] "+msg);
    }
}
```

```
package oop.concur.part2;
public class A {
  public synchronized void m(){
    System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+" entered.");
    try {
      Thread.sleep(5000);
    } catch (Exception ex){}
    System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+" exited.");
  }
}
```

TEST

- Nel test creiamo due thread (di classe UserA) accedono concorrentemente ad un oggetto condiviso di classe A, invocando il metodo synchonized

```
package oop.concur;
public class MainUserA {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new A();
        UserA userA = new UserA(obj);
        UserA userB = new UserA(obj);
        userA.start();
        try {
            Thread.sleep(500);
        } catch (Exception ex){
        }
        userB.start();
    }
}
```

```
[Thread[Thread-0,5,main]] before invoking m
Thread Thread[Thread-0,5,main] entered.
[Thread[Thread-1,5,main]] before invoking m
Thread Thread[Thread-0,5,main] exited.
[Thread[Thread-0,5,main]] after invoking m
Thread Thread[Thread-1,5,main] entered.
Thread Thread[Thread-1,5,main] exited.
[Thread[Thread-1,5,main]] after invoking m
```

- Eseguendo l'esempio, è possibile verificare come che userB riesce ad entrare nel metodo m solo quando userA è uscito

MUTUA ESCLUSIONE

- Il meccanismo synchronized ci permette di realizzare programmi in cui più thread accedono e usano concorrentemente ad oggetti condivisi evitando corse critiche (race condition)
- Esempio contatore (MainConcurrentUnsafeCounter)
  - 2 thread accedono concorrentemente e ripetutamente ad un contatore condiviso, invocando metodi che comportano un cambiamento dello stato (inc o dec)
  - Il contatore in questo caso non è implementato in modo *thread-safe e* si possono verificare corse critiche

CLASSI THREAD-SAFE

- Per realizzare una classe thread safe è sufficiente dichiarare come synchronized ogni metodo pubblico di una classe
  - questo fa sì che a tempo di esecuzione l'accesso all'oggetto sia mutuamente esclusivo
  - modo per realizzare il costrutto dei "monitor"
- Esempio con contatore safe (MainConcurrentSafeCounter)
  - analogo all'esempio precedente, ma usando un counter thread-safe
  - non si possono verificare corse critiche

```
package oop.concur;

public class SafeCounter {
  private int cont;
  public SafeCounter (){ cont = 0; }
  public synchronized void inc(){
    cont++;
  }
  public synchronized void dec(){
    cont--;
  }
  public synchronized int getValue(){
    return cont;
  }
}
```

BLOCCHI synchronized

- Il meccanismo synchronized può essere utilizzato anche a livello di blocchi di codice, con una granularità quindi più fine rispetto al caso dei metodi

```
AnyClass myLockObject;
...
synchronized (myLockObject){
  <statements>
}
```

- Semantica del costrutto
  - prima di eseguire le istruzioni specificate all'interno dello blocco (statements), viene acquisito il lock sull'oggetto specificato
  - nel caso in cui il lock sia già stato acquisito, il thread corrente viene sospeso nell'entry set dell'oggetto specificato (myLockObject)
  - al termine dell'esecuzione delle istruzioni, in uscita dal blocco synchronized, viene automaticamente rilasciato il lock

SEZIONI CRITICHE CON BLOCCHI SYNCHRONIZED: ESEMPIO

- Nell'esempio, due thread utilizzano un blocco synchronized su un oggetto condiviso per realizzare due sezione critiche

```
class MyWorkerA extends Thread {
  private Object lock;
  public MyWorkerA(Object lock){
    this.lock = lock;
  }
  public void run(){
    while (true){
      System.out.println("a1");
      synchronized(lock){
        System.out.println("a2");
        System.out.println("a3");
      }
    }
  }
}
```

```
class MyWorkerB extends Thread {
  private Object lock;
  public MyWorkerB(Object lock){
    this.lock = lock;
  }
  public void run(){
    while (true){
      synchronized(lock){
        System.out.println("b1");
        System.out.println("b2");
      }
      System.out.println("b3");
    }
  }
}
```

```
public class MainCS {
  public static void main(String[] args) {
    Object lock = new Object();
    new MyWorkerA(lock).start();
    new MyWorkerB(lock).start();
  }
}
```

SINCRONIZZAZIONE ESPLICITA: wait, notify, notifyAll

- *wait, notify, notifyAll*
  - metodi pubblici definiti nella root class java.lang.Object
    - quindi ereditati da qualsiasi nuova classe che scriviamo
- Semantica
  - **wait**
    - l'invocazione della wait provoca la sospensione del thread corrente (con rilascio del lock sull'oggetto), fino a quando un altro thread non esegua una notify o notifyAll sul medesimo oggetto
    - i thread sospesi vengono incluso in un insieme chiamato wait set
  - **notify**
    - provoca il risveglio di uno degli eventuali thread sospesi sul medesimo oggetto con la wait
  - **notifyAll**
    - provoca il risveglio di tutti i thread sospesi con la wait
- **NOTA IMPORTANTE: Per poter chiamare uno qualsiasi di questi metodi è necessario avere prima ottenuto il lock sull'oggetto**
  - tipicamente vengono chiamati all'interno di metodi synchronized

ESEMPIO #2: UNA CELLA DI MEMORIA SINCRONIZZATA

- NOTA
  - notifyAll anziché notify perché potrebbero esserci più thread che hanno eseguito la wait e sono sospesi...

```
class MySynchCell {

  private Info info;
  private boolean ready = false;

  public synchronized Info get(){
    while (!ready){
      wait();
    }
    return info;
  }

  public synchronized void set(Info info){
    ready = true;
    this.info = info;
    notify();
  }
}
```

Il metodo get blocca il thread chiamante se il valore da leggere non è ancora stato settato

NOTA:
- perché è necessario usare il flag ready?
- l'implementazione è corretta in caso di più thread che eseguono la get?

ESEMPIO #2b: UNA CELLA DI MEMORIA SINCRONIZZATA

- NOTA
  - notifyAll anziché notify perché potrebbero esserci più thread che hanno eseguito la wait e sono sospesi...

```
class MySynchCell {

  private Info info;
  private boolean ready = false;

  public synchronized Info get(){
    while (!ready){
      wait();
    }
    return info;
  }

  public synchronized void set(Info info){
    ready = true;
    notifyAll();
  }
}
```

- versione funzionante anche in caso di più thread getter

LIBRERIA java.util.concurrent

- La libreria java.util.concurrent include un ricco insieme di costrutti di alto livello per semplificare lo sviluppo di applicazioni concorrenti, tra cui:
  - **Concurrent Collections**
    - implementazione efficiente e thread-safe di strutture dati come liste, mappe, code, stack da utilizzare in contesti concorrenti
  - **Synchronizers**
    - implementazione di meccanismi e costrutti classici per la coordinazione di thread (semaphores, latches, barriers,....)

CONCURRENT COLLECTIONS

- Implementazione delle collections di Java appositamente pensata per essere efficace nel caso di accessi concorrenti da più thread
  - thread-safe
  - ottimizzata in modo da minimizzare le parti sequenziali
- Fra le classi principali:
  - **ConcurrentHashMap**
    - versione concorrente delle hash map
  - **Queue and BlockingQueue**
    - interfacce che rappresentano code, con diverse implementazioni
    - alcune sono utili per implementare direttamente dei bounded-buffer
  - **CopyOnWriteArrayList**
    - versione concorrente di ArrayList

SYNCHRONIZERS

- Nel terminologia adottata dalla libreria, un synchronizer è un qualsiasi oggetto passivo che serve per coordinare il flusso di controllo dei thread che vi interagiscono
- Sono i componenti di base che incapsulano funzionalità di coordinazione classiche, utili in tutte le applicazioni
- Tipi principali inclusi nella libreria:
  - **Locks**
  - **Semaphores**
  - **Latches**
  - **Barriers**
- Proprietà generali synchronizer:
  - incapsulano uno stato che determina quando il thread che li invoca può proseguire oppure essere bloccato
  - forniscono metodi per manipolare tale stato
  - forniscono metodi che permettono di attendere in modo efficiente il verificarsi di tale stato - eventualmente bloccando il flusso di controllo del thread chiamante

PARALLEL STREAMS

- Eseguono le operazioni viste sugli stream sfruttando parallelismo
  - partizionamento automatico di uno stream in più sub-stream
  - le operazioni di aggregazione iterano sui sub-stream in parallelo e poi aggregano

```
double average = roster
        .parallelStream()
        .filter(p -> p.getGender() == Person.Sex.MALE)
        .mapToInt(Person::getAge)
        .average()
        .getAsDouble();
```

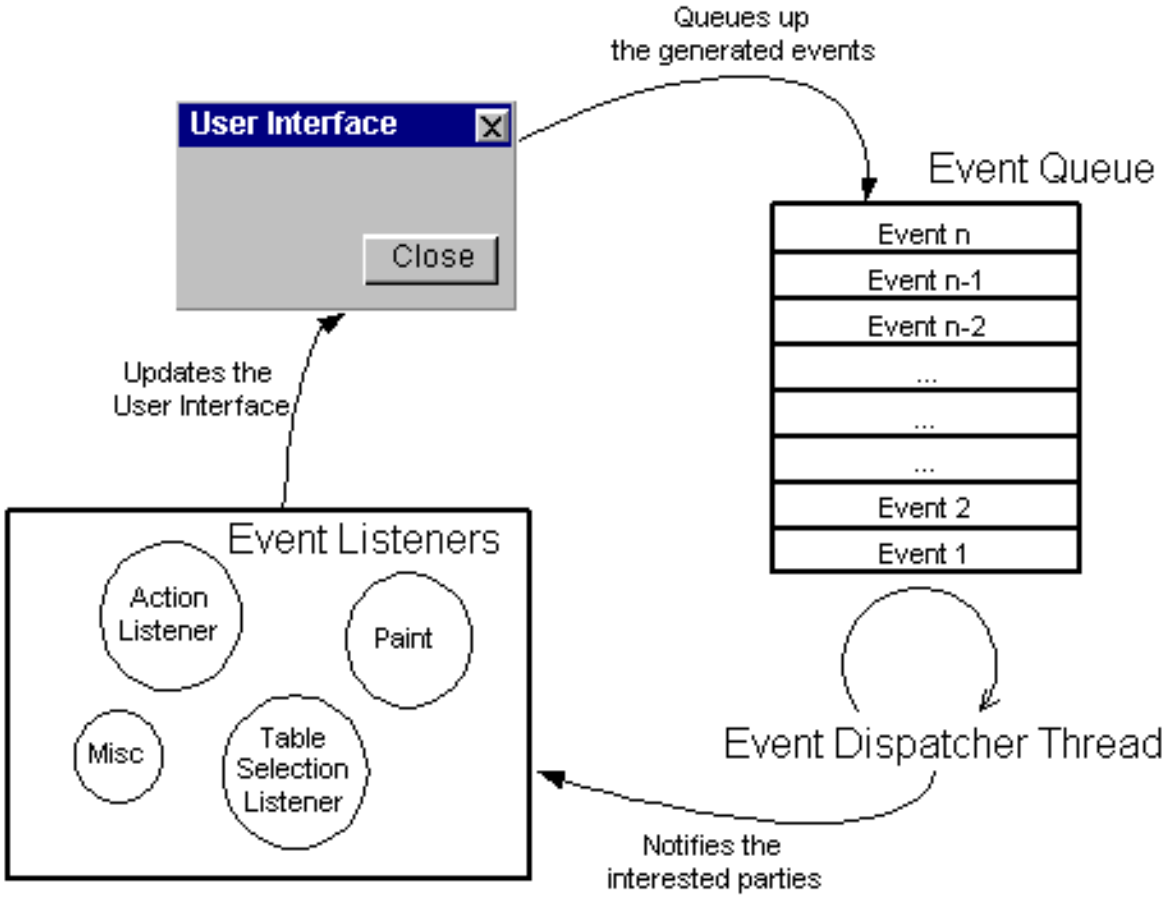
- Nota importante:
  - l'esecuzione che sfrutta il parallelismo non implica necessariamente che le performance siano migliori del caso sequenziale
    - causa overhead creazione e gestione thread

MULTI-THREADING E INTERFACCE GRAFICHE

MULTI-THREADING E INTERFACCE GRAFICHE

- I sottosistemi grafici tipicamente usano un unico thread per processare gli eventi che concernono i componenti della GUI
  - tipicamente gestiti con una singola coda di eventi
  - **architettura di controllo event-loop**
- Un esempio è dato dalla libreria Java **Swing**
  - EDT (Event Dispatcher Thread)
  - creato inizializzato alla prima creazione di un componente Swing
  - elabora i vari eventi di qualsiasi frame o più in generale componente, chiamando opportunamente i listener agganciati
- Stessa architettura anche per **JavaFX**
- Conseguenze importanti
  - se l'esecuzione da parte del thread di un metodo del listener è particolarmente pesante dal punto di vista computazionale, l'interfaccia grafica "perde reattività"
    - caso estremo: se l'esecuzione da parte del thread di un metodo di un listener entra in loop infinito, tutta l'interfaccia grafica rimane bloccata

GUI EVENT LOOP



[Figura tratta da https://www.javaworld.com/article/2073477/swing-gui-programming/customize-swingworker-to-improve-swing-guis.html]

ESEMPIO: MANDIAMO IN STALLO Swing...

```
class MyFrame extends JFrame {

  public MyFrame(){
    super("Test Swing thread");
    setSize(120,60);
    setVisible(true);
    JButton button = new JButton("test");
    button.addActionListener((ActionEvent ev) -> {
      while (true){}
    });
    getContentPane().add(button);
    addWindowListener(new WindowAdapter(){
      public void windowClosing(WindowEvent ev){
        System.exit(-1);
      }
    });
  }
}

public class TestSwingThread {
  static public void main(String[] args){
    new MyFrame();
    new MyFrame();
  }
}
```

ESEMPIO: MANDIAMO IN STALLO JavaFX…

```
public class TestJavaFXThread extends Application {
    public static void main(String[] args) {
        launch(args);
    }

    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        primaryStage.setTitle("Test javaFX thread");
        Button btn = new Button();
        btn.setText("test");
        btn.setOnAction((ev) -> {
            while (true){}
        });

        StackPane root = new StackPane();
        root.getChildren().add(btn);
        primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 250));
        primaryStage.show();
    }
}
```

THREAD-SAFETY

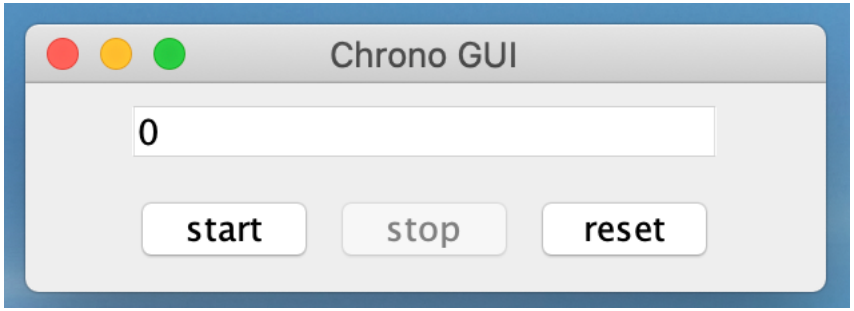
- In Swing - come nella maggior parte dei GUI toolkit - le classi che rappresentano componenti dell'interfaccia non sono thread-safe
  - questo perché si presuppone che l'unico thread che vi acceda sia l'EDT
- Questo implica che se altri thread devono interagire con tali componenti, non lo possono fare direttamente, ma devono interagire con l'EDT
  - i metodi invokeXXX in SwingUtilities lo fanno inserendo il compito specificato (istanza di un una classe che implementa Runnable) in una coda che acceduta dall'EDT
    - analogo all'invio di un messaggio
  - **invokeLater** => accoda e non attende lo svolgimento del compito
  - **invokeAndWait** => accoda e attende che l'EDT abbia svolto il compito

PROGRAMMAZIONE MULTI-THREADED PER APPLICAZIONI INTERATTIVE: QUADRO

- L'utilizzo di thread diviene dunque indispensabile per la realizzazione di applicazioni interattive e reattive, in cui l'interfaccia grafica deve rispondere con una certa prontezza all'input dell'utente
- Per realizzare interfacce reattive e corrette, valgono le seguenti regole:
  - non utilizzare mai il thread che gestisce gli eventi dell'interfaccia grafica per svolgere compiti pesanti
  - usare quindi thread separati per l'esecuzione di attività che possono comportare un certo impegno di risorse spazio temporali si devono
    - i thread possono essere creati on-the-fly nei listener, oppure si utilizzano pool di thread pre-esistenti e schemi produttore-consumatore
  - qualora thread diversi dall'EDT debbano interagire con oggetti/ componenti dell'interfaccia grafica, non si devono invocare direttamente i metodi di tali oggetti ma si devono utilizzare i metodi invokeLater and invokeAndWait in SwingUtilities

ESEMPIO: COSTRUIAMO UN CRONOMETRO...

- Problema
  - si vuole pilotare un conteggio mediante una interfaccia grafica dotata di tre pulsanti (start, stop, reset) e un edit box dove visualizzare il conteggio
  - alla pressione di start, il conteggio deve partire e venire incrementato ogni decimo di secondo, alla pressione di stop il conteggio si ferma e reset lo riporta a zero



ARCHITETTURA BASATA SU MVC + THREAD

- Adottiamo un'architettura basata sul pattern model view controller (MVC) estesa per integrare opportunamente i thread per mantenere la reattività dell'interfaccia
  - Model
    - ChronoCount
  - View
    - ChronoView
    - ChronoFrame (Swing specific)
  - Controller
    - Controller (interfaccia) e ChronoController (impl.)
    - ChronoAgent (thread)
- Due soluzioni proposte
  - nella prima soluzione (oop.concur.chrono) la responsabilità dell'aggiornamento della View è a carico del controller
  - nella seconda soluzione (oop.concur.chrono2), viene applicato in modo completo il pattern MVC e la View funge da osservatore del model

NOTE

- Il controller è costituito da due parti: una passiva (ChronoController) e una parte attiva (ChronoAgent)
  - I metodi della parte passiva vengono chiamati dall'EDT per notificare eventi dalla GUI (start, stop, reset)
  - La parte passiva crea e manda in esecuzione la parte attiva, che provvede a far partire il processo di conteggio con un flusso di controllo proprio (ChronoAgent)
- In entrambe le soluzioni, il flusso di controllo che chiama i metodi della parte view (ChronoView) è quello del ChronoAgent, un flusso di controllo diverso da quello dell'EDT
  - motivo per cui nei metodi in ChronoView si delega il compito all'EDT mediante il metodo SwingUtilities.invokeLater

OLTRE LA PROGRAMMAZIONE MULTI-THREADED

OLTRE LA PROGRAMMAZIONE MULTI-THREADED

- Programmazione **task-oriented**
  - in Java: Executors
- Programmazione **asincrona**
  - modelli ad eventi / event-loop + CPS
    - promise, future, async/await
- Programmazione **reattiva**
  - Framework Rx (include anche RxJava)
- Programmazione ad **attori**
  - oggetti + concorrenza
  - scambio asincrono di messaggi
- Trattati in corsi magistrali
  - es. nel corso Programmazione Concorrente e Distribuita (Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche)

BIBLIOGRAFIA PER APPROFONDIMENTI

- Concurrent Programming in Java: Design Principles and Pattern, 2/E - Doug Lea - Addison-Wesley Professional
  - testo di riferimento per la programmazione concorrente in Java
- Java Concurrency in Practice - Brian Goetz et al - Addison Wesley
- Software and the Concurrency Revolution - by Herb Sutter, James Larus - ACM Queue - http://queue.acm.org/detail.cfm?id=1095421
- Multithreaded toolkits: A failed dream? - Graham Hamilton - http://news.jchk.net/article/a2c3e767100ce327f46c1ad9d0e89e7db19ab227